



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Sistema de Resina Epóxica para Fibra de Carbono – Parte A (Resina) y Parte B (Endurecedor)

Claves de producto incluidas:

- Parte A (Resina Epóxica): DEC-002-001
- Parte B (Endurecedor): DEC-002-002

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El Sistema de Resina Epóxica para Fibra de Carbono es un sistema de dos componentes de alta calidad, diseñado específicamente para la impregnación (prepreg o wet lay-up) de tejidos de fibra de carbono, así como para la fabricación de piezas de material compuesto de alto rendimiento. La resina epóxica (Parte A) es de baja viscosidad para facilitar la humectación de las fibras, y el endurecedor (Parte B) es una poliamina o poliamidoamina de curado a temperatura ambiente o mediante post-curado térmico.

Componentes:

- Parte A (Resina): Resina epóxica de bisfenol A o F (DGEBA), modificada con diluyentes reactivos para lograr baja viscosidad y alta penetración en la fibra de carbono.
- Parte B (Endurecedor): Poliamina alifática o cicloalifática (p. ej., isoforona diamina, trietilenetetramina) con aceleradores amínicos.

Proporción de mezcla típica: 100 : 25-40 (en peso, según la formulación). Se debe consultar la ficha específica del proveedor. Para esta ficha, asumimos una proporción 100:30 (Parte A : Parte B).

Ventajas clave:

- Excelente adherencia a la fibra de carbono y otros sustratos.
- Alta resistencia mecánica y rigidez una vez curado.
- Baja contracción durante el curado.
- Buena resistencia química y térmica.
- Transparencia (permite ver la alineación de las fibras en piezas estéticas).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS COMPONENTES INDIVIDUALES

Propiedad	Parte A (Resina)	Parte B (Endurecedor)
Apariencia	Líquido transparente, incoloro a ligeramente amarillento	Líquido transparente a ligeramente opalescente, color ámbar claro a marrón
Olor	Suave a resina epóxica	Característico a amina (a pescado o amoniaca)
Viscosidad (25°C)	300 – 600	50 – 150
Densidad (20°C)	1.10 – 1.15	0.98 – 1.05
Contenido de sólidos	100% (sin disolventes)	100%
Punto de inflamación	> 100°C (no inflamable)	> 100°C (no inflamable)
pH (acuoso 1%)	Neutro	10 – 12 (básico)
Tiempo de vida útil (pot life) de la mezcla (25°C)	—	30 – 60 minutos (depende de la clave)
Tiempo de curado completo (25°C)	—	24 horas

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Tiempo de post-curado recomendado	—	2-4 horas a 60-80°C
-----------------------------------	---	---------------------

3. PROPIEDADES DE LA MEZCLA (Parte A + Parte B) EN ESTADO LÍQUIDO

Propiedad	Valor	Unidad / Notas
Viscosidad de la mezcla (25°C, justo después de mezclar)	200 – 400	mPa·s (cP)
Tiempo de trabajo (pot life a 25°C)	30 – 60	minutos
Temperatura máxima de exotermia (masa de 100 g)	< 80	°C (controlada)
Contracción lineal durante curado	0.2 – 0.5	%

4. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL CURADO (post-curado a 60°C, 4h)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Resistencia a la tracción	60 – 80	MPa (ASTM D638 / ISO 527)
Módulo de tracción	3000 – 3500	MPa
Alargamiento a la rotura	3 – 6	%

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Resistencia a la flexión	90 – 120	MPa (ASTM D790 / ISO 178)
Módulo de flexión	2800 – 3200	MPa
Resistencia a la compresión	80 – 110	MPa (ASTM D695)
Dureza Shore D	80 – 85	ASTM D2240
Temperatura de distorsión térmica (HDT)	70 – 90	°C (ASTM D648)
Absorción de agua (24h, 23°C)	< 0.3	%
Resistividad volumétrica	10^13 – 10^14	Ω·cm

5. PROPIEDADES DEL LAMINADO (Resina + Fibra de Carbono, contenido de fibra ≈ 60% en volumen)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad
Resistencia a la tracción (dirección de las fibras)	800 – 1200	MPa
Módulo de tracción	60 – 100	GPa
Resistencia a la flexión	600 – 900	MPa

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Resistencia al cizallamiento interlaminar (ILSS)	50 – 70	MPa
--	---------	-----

6. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación de piezas de fibra de carbono por procesos de laminado manual (wet lay-up), infusión al vacío, o prepreg (con curado en horno/autoclave).
- Reparación estructural de piezas de carbono (aeronáutica, automovilismo, náutica).
- Prototipado de materiales compuestos para ingeniería, aeroespacial, automoción, deportes (bicicletas, raquetas, cañas de pescar).
- Fijación de inserts y componentes metálicos en estructuras de carbono.
- Recubrimiento de alta resistencia sobre metales o cerámicas.

7. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

7.1 Preparación del sustrato y de la fibra de carbono:

- La fibra de carbono debe estar limpia, seca y libre de contaminantes (aceites, ceras). Si es necesario, aplicar un tratamiento de limpieza con acetona.
- Los moldes o superficies deben estar limpios y tratados con desmoldante (cera o PVA) para facilitar el desmoldeo.
- Temperatura ambiente de aplicación: 15°C a 30°C.

7.2 Mezcla de los componentes (crítico para propiedades óptimas):

1. Pesar la cantidad exacta de Parte A (resina) y Parte B (endurecedor) según la proporción indicada (típicamente 100:30 en peso). Usar una báscula precisa.
2. Verter la Parte B sobre la Parte A (no al revés).
3. Mezclar mecánicamente con un agitador de baja velocidad (400-600 rpm) durante 2-3 minutos, raspando las paredes y el fondo del recipiente, hasta obtener una mezcla homogénea y sin estrías.
4. Evitar la incorporación de burbujas de aire (mezclar suavemente). Para aplicaciones críticas, desgasificar la mezcla al vacío (29 inHg) durante 5-10 minutos.

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

5. Pot life: Una vez mezclada, la resina debe aplicarse dentro del tiempo de trabajo (30-60 minutos a 25°C). A temperaturas más altas, el pot life se reduce.

7.3 Aplicación sobre fibra de carbono (laminado manual):

1. Colocar la primera capa de tejido de fibra de carbono sobre el molde.
2. Aplicar una cantidad generosa de resina mezclada sobre la fibra y extender con una brocha o rodillo, presionando para que la resina impregne completamente las fibras.
3. Colocar capas sucesivas, repitiendo el proceso. Para eliminar el exceso de resina y las burbujas, usar un rodillo de metal o una espátula dentada.
4. Para infusión al vacío, colocar la fibra seca en el molde, sellar con bolsa de vacío, y luego introducir la resina por gravedad o presión.

7.4 Curado:

- Curado a temperatura ambiente: Dejar curar durante 24 horas a 25°C. La pieza será manejable pero no alcanzará las máximas propiedades.
- Post-curado térmico (recomendado para propiedades óptimas): Después del desmoldeo, calentar la pieza a 60-80°C durante 2-4 horas. El post-curado aumenta la Tg y la resistencia química.
- Curado acelerado (si se requiere desmoldeo rápido): Calentar el molde a 60°C durante 2-3 horas (tiempo de desmoldeo reducido).

7.5 Precauciones críticas:

- El endurecedor (Parte B) es corrosivo y sensibilizante. Usar guantes de nitrilo, gafas y ropa de protección.
- Trabajar en áreas bien ventiladas. Los vapores de amina pueden irritar las vías respiratorias.
- No exceder la proporción de mezcla recomendada (especialmente no añadir más endurecedor del debido, ya que puede resultar en un material quebradizo o con exudación de amina).
- Evitar la humedad durante el curado (la humedad puede reaccionar con las aminas y crear manchas superficiales (blush) o reducir la resistencia).

8. RENDIMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de fibra (volumen)	Resina necesaria por kg de fibra (aprox.)	Espesor de laminado (por capa de tejido de 200 g/m²)
50%	0.8 kg de resina / kg de fibra	~0.2 mm por capa
60%	0.6 kg de resina / kg de fibra	~0.17 mm por capa
70%	0.45 kg de resina / kg de fibra	~0.14 mm por capa

9. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Excelente con fibra de carbono, fibra de vidrio, aramida, metales (acero, aluminio, cobre si se limpia adecuadamente), cerámicas, muchos plásticos de ingeniería (ABS, policarbonato – ensayar).
- Incompatibilidades: Agua, humedad excesiva, aminas primarias diferentes a la del endurecedor (no mezclar con otros endurecedores). Evitar el contacto con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes.
- Limpieza de herramientas: Antes del curado, limpiar con acetona, alcohol isopropílico o un limpiador epoxi. Una vez curado, solo eliminación mecánica.

10. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar la Parte A y la Parte B por separado entre 10°C y 25°C (ideal 20°C). Evitar temperaturas superiores a 35°C (acorta la vida útil) y heladas (puede cristalizar la Parte A).
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados. La Parte B es higroscópica (absorbe humedad del aire). No intercambiar tapas.
- Vida útil: 12-18 meses en condiciones óptimas. Si la Parte A ha cristalizado (opaca o con sedimentos), calentar suavemente a 40-50°C y agitar hasta disolver. Si la Parte B se espesa o forma grumos, desechar.
- Separación: Almacenar separado de ácidos, bases fuertes, agentes oxidantes, y alimentos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

11. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.